

JABBAD HICHAM

✉ hicham.jabbad@uit.ac.ma — 📞 +212 6 13 59 91 13 — 📍 Kenitra, Maroc

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage – Project RAG-Health Assist pour entreprise Docic

Août 2025 – Octobre 2025 — Tunisie SR — Python, NLP, LLM, RAG, Vector DB

Objectif : Développer un système RAG pour analyser les dossiers médicaux et répondre intelligemment aux questions des patients avec des explications simples. **Tâches réalisées :**

- Prétraitement et nettoyage des données médicales pour les rendre exploitables par le modèle
- Développement d'une interface de test pour évaluer la précision et la pertinence des réponses
- Mise en place de réponses personnalisées pour chaque patient selon son historique médical
- Intégration de la solution en conformité avec les normes de protection des données de santé

Chatbot Finance & News – DeseoRank

2025 — Freelance — Python, FastAPI, LangChain, API Finance

Objectif : Développer un chatbot financier capable de fournir suggestions et actualités sur les marchés financiers.

Tâches réalisées :

- Extraction automatique des données financières via API de marchés d'actions
- Création d'un pipeline RAG pour analyser et répondre aux questions des utilisateurs
- Mise en place d'un mémoire conversationnel (thread) pour chaque utilisateur afin d'assurer le suivi personnalisé
- Intégration d'une fonction de summarization pour réduire l'usage des tokens et accélérer les réponses
- Développement d'une API FastAPI pour la consultation du chatbot
- Conteneurisation avec Docker pour déploiement facile
- Tests et amélioration continue de la précision des réponses et de la récupération des données

FORMATION

Master en Informatique et Intelligence Artificielle (M2 en cours)

2024 – Présent

Université Ibn Tofail, Kénitra

Licence Sciences Mathématiques et Informatique

2020 – 2024

Université Ibn Tofail, Kénitra

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA / ML : Python, PyTorch, TensorFlow, NLP, Transformers, Computer Vision, RAG, Fine-tuning, Agents IA

Développement / Web : FastAPI, Flask, Django, Node.js, React.js, Développement Full Stack, Développement logiciel, SQL, MongoDB, HTML/CSS/JS

Automatisation: Low Code, Automatisation, Google Ecosystem

MLOps : Docker, MLflow, GitHub Actions, Déploiement API ML

PROJETS PERSONNELS

Système d'analyse vidéo multi-agents – End-to-End Project

- Conception d'un pipeline d'analyse vidéo multi-modale (audio + images) avec Python
- Mise en place d'un système de segmentation vidéo (SceneDetect) pour découper en segments temporels
- Implémentation d'un Manager Agent pour orchestrer le traitement et distribuer les segments
- Prétraitement vidéo avec FFmpeg (extraction frames + audio)
- Implémentation d'un agent de vision combinant YOLOv8 (détection d'objets) et BLIP-2 (génération de descriptions)
- Implémentation d'un agent audio basé sur Whisper pour transcription automatique
- Extraction d'informations clés (objets, actions, événements, mots-clés)
- Structuration des données extraites en format JSON (cache mémoire par segment)
- Intégration d'un modèle LLM (Zephyr / Qwen quantifié 4-bit) pour génération de réponses contextuelles
- Implémentation d'un système de question-réponse interactif (chat utilisateur)
- Conception de prompts contraints pour améliorer la précision et réduire les hallucinations
- Implémentation d'un système d'évaluation automatique (Judge Agent) pour mesurer la qualité des réponses
- Optimisation des performances (gestion VRAM, multi-frame sampling, réduction redondance)
- Déploiement en environnement reproductible (Notebook / pipeline structuré proche production)

Fine-tuning d'un modèle vision-langage (VLM) – Chatbot image-texte

- Quantification 4-bit — LoRA pour optimisation mémoire
- Entraînement SFT (TRL)
- Amélioration compréhension image-texte

Titanic Survival Prediction – End-to-End Machine Learning Project

- Préparation et nettoyage des données du dataset Titanic (EDA, traitement des valeurs manquantes, feature engineering)
- Transformation des colonnes texte (Name, Ticket, Cabin) et encodage des variables catégorielles
- Imputation des valeurs manquantes d'Age et Cabin via XGBRegressor pour améliorer la qualité des données
- Entraînement d'un modèle XGBoost Classifier pour prédire la survie des passagers (features: Pclass, Sex, Age, SibSp, Parch, Fare, Cabin, Embarked, prefix, ticket_{number})
- Évaluation du modèle sur test set avec métriques: Accuracy 83.15%, Precision 81.67%, Recall 72.06%, F1-score 76.56%, ROC AUC 86.18%
- Visualisations et matrice de confusion pour interprétation des résultats
- Pipeline complet reproductible de la donnée brute jusqu'au modèle prédictif final